

Precorso Matematica Pisa 2025 – Test Finale

Tempo concesso: 60 minuti

Valutazione: risposta errata 0, mancante 2, esatta 5

1. Giacomo ha 8 anni meno di Giovanni. Quando si sono conosciuti, 39 anni fa, Giovanni aveva il doppio degli anni di Giacomo.
Determinare quanti anni ha oggi Giacomo.

(A) 47 (B) 39 (C) 42 (D) 45 (E) 52

2. Le matricole di matematica nel 2023 sono state il 20% in più rispetto al 2022. Nel 2024, invece, sono state il 10% in meno rispetto al 2023.
Determinare di quanto sono aumentate le matricole di matematica dal 2022 al 2024.

(A) 8% (B) 10% (C) 12% (D) 9% (E) 5%

3. Determinare quale dei seguenti numeri *non* è divisibile per 45.

(A) $2030 \cdot 2031$ (B) 2040^2 (C) $2025 \cdot 2026$ (D) 30^3 (E) $75 \cdot 57$

4. Dividendo il polinomio $3x^4 + x^3 + 5x$ per il polinomio $x^2 + 2$ si ottiene come resto ...

(A) $3x + 12$ (B) $-2x + 12$ (C) $-2x - 12$ (D) $5x$ (E) 30

5. Se $x = 8^{200}$, allora $\sqrt[3]{x} \cdot \sqrt{x} = \dots$

(A) 4^{250} (B) 4^{500} (C) 4^{300} (D) 2^{300} (E) 2^{400}

6. Due numeri reali positivi x e y soddisfano l'uguaglianza

$$\log_3 x + \log_3 y = 7$$

se e solo se ...

(A) $xy = 3^7$ (B) $x^3 y^3 = 7$ (C) $x + y = 7^3$ (D) $x + y = \log_3 7$ (E) $xy = 7^3$

7. L'espressione

$$\frac{a^4 - b^4}{a^2 + b^2} + \frac{a^3 + b^3}{a + b}$$

è uguale a ...

- (A) $a(2a - b)$ (B) $2a^2$ (C) $2a^2 + 2ab$ (D) $2(a^2 - b^2)$ (E) $\frac{2a^5}{a^3 + b^3}$

8. Determinare l'insieme dei numeri reali x che soddisfano il sistema di disequazioni

$$\begin{cases} 9 - x^2 \geq 0, \\ x + 8 > 0. \end{cases}$$

- (A) $[-3, 3]$ (B) $(-8, -3] \cup [3, +\infty)$ (C) $(-8, 3]$ (D) $(-8, -3]$
(E) $[-3, +\infty)$

9. Determinare l'insieme dei numeri reali x tali che

$$\frac{x + 2}{1 - x^4} \leq 0.$$

- (A) $[-2, -1) \cup (1, +\infty)$ (B) $(-1, 1)$ (C) $[-2, -1] \cup [1, +\infty)$ (D) $[-2, -1]$
(E) $(-\infty, -2]$

10. Nell'insieme dei numeri reali, l'equazione $27^{x+4} = 3^{x+5}$ ha ...

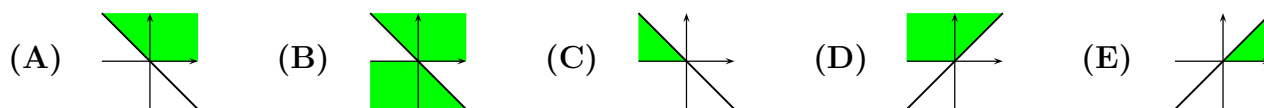
- (A) una sola soluzione, la quale sta nell'intervallo $(-4, -3)$ (B) nessuna soluzione
(C) una sola soluzione, la quale è un numero intero (D) esattamente due soluzioni
(E) una sola soluzione, la quale sta nell'intervallo $(2, 3)$

11. Nell'insieme dei numeri reali, l'equazione $|3x + 7| = 5$ ha

- (A) esattamente due soluzioni, entrambe negative
(B) esattamente due soluzioni, una positiva e una negativa
(C) nessuna soluzione (D) esattamente una soluzione, e questa è positiva
(E) esattamente una soluzione, e questa è negativa

12. Sia P il punto sulla circonferenza trigonometrica individuato da un angolo di 120° .
Determinare quale dei seguenti archi, espressi in radianti, individua lo stesso punto P .
- (A) $-\frac{4\pi}{3}$ (B) $\frac{5\pi}{6}$ (C) $-\frac{\pi}{3}$ (D) $-\frac{5\pi}{6}$ (E) $\frac{5\pi}{3}$
13. Determinare in quale dei seguenti intervalli esiste un *unico* valore di x tale che $\sin x = -\frac{1}{2}$.
- (A) $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ (B) $(0, \pi)$ (C) $(\pi, 2\pi)$ (D) $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ (E) $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$
14. In un triangolo ABC , rettangolo in A , la lunghezza del cateto AB è 3, e la tangente dell'angolo in C è 7.
Determinare la lunghezza del cateto AC .
- (A) $\frac{3}{7}$ (B) 21 (C) $\sqrt{40}$ (D) $\sqrt{58}$ (E) $\frac{\sqrt{3}}{4}$
15. Determinare, nel piano cartesiano, quale delle seguenti rette è perpendicolare alla retta di equazione $y = 3x - 7$.
- (A) $x + 3y = 95$ (B) $x - 3y + 7 = 0$ (C) $y = 3x - 7$ (D) $y + 3x = 85$
(E) $x = 3y + 7$
16. Determinare l'equazione della circonferenza del piano cartesiano con centro nel punto $(3, 4)$ e tangente all'asse x .
- (A) $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 16$ (B) $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$
(C) $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 0$ (D) $x^2 + y^2 = 25$ (E) $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 25$
17. Determinare in quale delle seguenti figure la regione ombreggiata rappresenta l'insieme dei punti (x, y) del piano cartesiano tali che

$$y \geq 0 \quad \text{e} \quad x + y \geq 0$$



18. In un triangolo equilatero l'altezza ha lunghezza unitaria.
Determinare l'area del triangolo.
- (A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (B) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (E) $\frac{\sqrt{3}}{6}$
19. I punti A, B, C, D, E , presi nell'ordine su una circonferenza, sono i vertici di un pentagono regolare.
Determinare l'ampiezza dell'angolo $\widehat{EAC}$.
- (A) 72° (B) 75° (C) 54° (D) 108° (E) 84°
20. In un cubo di lato 2, il punto P è il centro di una faccia, e il punto Q è il punto medio di un lato della faccia opposta.
Determinare la lunghezza del segmento PQ .
- (A) $\sqrt{5}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{4}$ (D) $\sqrt{6}$ (E) $\sqrt{7}$
21. Nel piano cartesiano, tre vertici di un quadrato sono nei punti $(-1, -1), (3, 1), (2, -2)$.
Determinare le coordinate del quarto vertice.
- (A) $(0, 2)$ (B) $(0, 1)$ (C) $(1, 2)$ (D) $(1, 1)$ (E) $(1, 3)$
22. Quattro delle disequazioni indicate nelle risposte hanno come soluzione lo stesso insieme.
Determinare la restante.
- (A) $x^3 \geq 8$ (B) $|x| \geq 2$ (C) $|x|^3 \geq 8$ (D) $x^2 \geq 4$ (E) $(x+2)(x-2) \geq 0$
23. $\sqrt{2} + \sqrt{2} + \sqrt{2} = \dots$
- (A) $\sqrt{18}$ (B) $\sqrt{6}$ (C) $\sqrt{8}$ (D) $\sqrt[8]{6}$ (E) $\sqrt[6]{8}$
24. Determinare quale delle seguenti affermazioni è *falsa*.
[Nelle risposte si sottintende che a e b sono numeri interi (positivi, negativi o nulli)]
- (A) Esiste a tale che $a^2 \geq b$ per ogni b (B) Per ogni a esiste b tale che $a^2 \geq b$
 (C) Per ogni b esiste a tale che $a^2 \geq b$ (D) Esiste b tale che $a^2 \geq b$ per ogni a
 (E) Esistono a e b tali che $a^2 \geq b$